Криптография, ЭЦП, сертификаты и блокчейн

Презентация к реферату по дисциплине «Основы информационной безопасности»

Баранов Никита Дмитриевич

2026-05-09

Информация о докладчике

- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент, направление Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- Дисциплина: Основы информационной безопасности
- Тема: криптография, ЭЦП, блокчейн

Асимметричные криптопримитивы

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

Прекрасный ответ.

- обе стороны имеют общий секретный ключ
- одна сторона имеет только секретный ключ, а другая -- пару из открытого и секретного ключей
- одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- обе стороны имеют пару ключей

Следующий шаг | Решить снова

Свойства хэш-функции

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] стойкая к коллизиям
- [x] дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- [ ] обеспечивает конфиденциальность захэшированных данных
- [x] эффективно вычисляется

Следующий шаг | Решить снова

Алгоритмы цифровой подписи

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] AES
- [ ] SHA2
- [x] RSA
- [x] ECDSA
- [x] ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг | Решить снова

Код аутентификации сообщения (MAC)

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

Прекрасный ответ.

- (●) симметричным примитивам
- ( ) асимметричным примитивам

Следующий шаг | Решить снова

Обмен ключами Диффи-Хэллмана

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

Правильно.

- симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг | Решить снова

Протокол ЭЦП

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

Здорово, всё верно.

- ○ протоколам с симметричным ключом
- ◉ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг | Решить снова

Верификация ЭЦП

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

Хорошая работа.

- подпись, секретный ключ
- подпись, секретный ключ, сообщение
- подпись, открытый ключ, сообщение
- подпись, открытый ключ

Следующий шаг | Решить снова

Что не даёт ЭЦП

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

Верно.

- (•) конфиденциальность
- ( ) аутентификацию
- ( ) неотказ от авторства
- ( ) целостность

Следующий шаг | Решить снова

Сертификат для налоговой

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

Прекрасный ответ.

- (•) усиленная квалифицированная
- ( ) простая
- ( ) усиленная неквалифицированная

Следующий шаг | Решить снова

Где получить квалифицированный сертификат

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

Правильно.

- в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- в минкомсвязи РФ
- в удостоверяющем (сертификационном) центре
- в любой организации по месту работы

Следующий шаг | Решить снова

Платёжные системы

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным решение с другими на форуме решений.

- [ ] BitCoin
- [x] MasterCard
- [ ] SecurePay
- [ ] POS-терминал
- [ ] банкомат
- [x] МИР

Следующий шаг | Решить снова

Многофакторная аутентификация

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остал
решение с другими на форуме решений.

- [ ] комбинация проверки пароля + Капча
- [x] комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- [x] комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- [ ] комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг | Решить снова

Аутентификация при онлайн-платежах

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

- многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл

Свойство хэш-функции в PoW

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

Верно.

- фиксированная длина выходных данных
- сложность нахождения прообраза
- обеспечение целостности
- эффективность вычисления

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл

Свойства блокчейна

Выберите все подходящие ответы из списка

Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным у
решение с другими на форуме решений.

- [x] живучесть
- [x] открытость
- [x] консенсус
- [x] постоянства

Следующий шаг | Решить снова

Секретные ключи в блокчейне

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ○ обмен ключами
- ○ шифрование
- ◉ цифровая подпись
- ○ хэш-функция

Следующий шаг | Решить снова

Спасибо за внимание